

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

שם המוצר Dithiothreitol (DTT)
מספרים קטלוגיים 1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU, 10013901
מס' EC (מס' אינדקס EU) 222-468-7
מס' CAS 3483-12-3
מכיל 2,3 - (R*,R*)- Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-
חומר/תערובת טהורה חומר

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש מומלץ כימיקלים מעבדתיים
שימושים שאינם מומלצים אין מידע זמין

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

יחות משפטית / כתובת ליצירת קשר	יצרן	משרדי החברה הראשיים
Bio-Rad Israel Homa Street 14 New Industrial Area, P.O. Box 5044 Rishon Le Zion 75655 Israel	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

שירות טכני 00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

טלפון למקרה חירום CHEMTREC ישראל: 972-37630639

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]

רעילות חריפה - אוראלית	קטגוריה 4 - (H302)
גירוי/קורוזיה של העור	קטגוריה 2 - (H315)
נזק/גירוי חמור לעיניים	קטגוריה 2 - (H319)

2.2. רכיבי התווית

222-468-7
מכיל 2,3 - (R*,R*)- Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-



מילת התראה
אזהרה

הצהרות על גורמי סיכון
H302 - מזיק בבליעה
H315 - גורם לגירוי בעור
H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים

הצהרות זהירות
P264 - רחץ פנים, ידיים וכל עור חשוף היטב לאחר הטיפול
P270 - אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר
P280 - לבש כפפות מגן והרכב משקפי מגן ומגן פנים
P501 - פנה התכולה והאריזה בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבין-לאומיות שחלות
P305 + P351 + P338 - במקרה של מגע עם העיניים: שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסיר בנקל. המשך לשטוף
P313 + P337 - אם הגירוי בעיניים אינו חולף: קבל ייעוץ/סיוע רפואי

2.3 גורמי סיכון אחרים

רעיל לסביבה הימית.

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1 חומרים

שם כימי	% משקלי	מספר רישום REACH	מס' EC (מס' אינדקס EU)	סיווג לפי תקנה מס' (EC) 1272/2008 [CLP]	גבול ריכוז ספציפי (SCL)	פקטור M	פקטור M (טווח ארוך)
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 3483-12-3	50 - 100	אין נתונים זמינים	222-468-7	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)	-	-	-

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1 תיאור אמצעי עזרה ראשונה

עצות כלליות

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

שאיפה

פנה למקום עם אוויר צח. אם מופיעים תסמינים, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העיניים

שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן

להסיר בנקל. המשך לשתוף. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העור יש לרחוץ מיד בסבון והרבה מים במשך 15 דקות לפחות. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

בליעה אין לגרום להקאה. שטוף את הפה. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. התקשר לרופא.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בביגוד מגן אישי (ר' סעיף 8).

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים. תחושת צריבה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מידי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש

5.1. אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

שריפה גדולה זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל אין מידע זמין.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה

6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הבטח אוורור הולם. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש.

מידע אחר ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

עבור צוות חירום השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

שיטות ניקוי אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

מניעת סכנות משניות נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח**

עצות לטיפול בטיחותי

טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הסר בגדים מזוהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר.

שיקולי גיהות כלליים

השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**8.1. מאפייני בקרה**

גבולות חשיפה

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - עובדים אין מידע זמין.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - הציבור הרחב אין מידע זמין.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC) אין מידע זמין.

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

מיגון פנים/עיניים

כאשר צפויות התזות, יש לחבוש משקפי בטיחות עם מגני צד.

מיגון ידיים

השתמש בכפפות מגן מתאימות. כפפות לא-חדירות.

מיגון העור והגוף

השתמש בביגוד מגן מתאים. ביגוד עם שרוולים ארוכים.

מיגון נשימתי

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים.

אין מידע זמין.

בקורות חשיפה סביבתית

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות	
מצב צבירה	מוצק
מראה	אבקה
צבע	לבן
ריח	גופריתי.
סף ריח	אין מידע זמין
תכונה	
נקודת התכה / נקודת קיפאון	42 °C
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה	110 °C
דליקות	אין נתונים זמינים
גבול דליקות באוויר	אין נתונים זמינים
גבולות דליקות או נפיצות עליונים	אין נתונים זמינים
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים	אין נתונים זמינים
נקודת הבזקה	אין נתונים זמינים
טמפרטורת התלקחות עצמית	אין נתונים זמינים
טמפרטורת פירוק	
pH	
pH (תמיסה מימית)	אין נתונים זמינים
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים
מסיסות במים	מסיס במים
מסיסות/יות	אין נתונים זמינים
מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים
לחץ אדים	אין נתונים זמינים
צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים
צפיפות מרחבית	אין נתונים זמינים
צפיפות נוזל	אין נתונים זמינים
צפיפות אדים יחסית	אין נתונים זמינים
מאפייני חלקיקים	
גודל חלקיק	אין מידע זמין
התפלגות גודל החלקיקים	אין מידע זמין
9.2. מידע אחר	
9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים	
לא חל	
9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים	
אין מידע זמין	
חלק 10: יציבות וריאקטיביות	
10.1. ריאקטיביות	
ריאקטיביות	
אין מידע זמין.	
10.2. יציבות כימית	
יציבות	
יציב בתנאים רגילים.	
נתוני הפיצוץ	
רגישות לפגיעה מכנית	אין.
רגישות לפריקה סטטית	אין.
10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות	

אין בתנאי עיבוד רגילים.

אפשרות של תגובות מסוכנות

10.4. תנאים שיש למנוע

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

תנאים שיש למנוע

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומצות חזקות. בסיסים חזקים. חומרים מחמצנים חזקים.

חומרים שאינם מתאימים

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

תוצרי פירוק מסוכנים

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.

מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לגירוי חמור בעיניים (על בסיס רכיבים). עלול לגרום לאדמומיות, גירוד, וכאב.

מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לגירוי בעור (על בסיס רכיבים).

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. בליעה עלולה לגרום לגירוי בקיבה ובמעיים, לבחילה, להקאה ולשלשול. מזיק בבליעה (על בסיס רכיבים).

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

אדמומיות. עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

אין מידע זמין

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לגירוי בעור.

נדק/גירוי חמור לעיניים

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לגירוי חמור בעיניים.

הגברת רגישות נשימתית או עורית

אין מידע זמין.

מוטגניות של תאי נבט

אין מידע זמין.

קרצינוגניות

אין מידע זמין.

רעילות לרבייה

אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית

אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חוזרת

אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה

אין מידע זמין.

11.2. מידע על סכנות אחרות11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני

אין מידע זמין.

11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי12.1. רעילות

רעילות סביבתית

רעיל לסביבה הימית.

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות

אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית

אין נתונים עבור מוצר זה.

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע

אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB

המוצר אינו מכיל חומר(ים) המסווגים כ- PBT או vPvB.

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני

אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינועIATA

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אין בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אין בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אין בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אין בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

IMDG

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אין בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אין בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אין בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אין בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	
14.7	הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO	אין מידע זמין

RID

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אין בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אין בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אין בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אין בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

ADR

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אין בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אין בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אין בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אין בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

חלק 15: חקיקה ותקינה15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

ישראל - חוק הגנת הסביבה - מירשם שחרור והעברה של מזהמים (PRTR) לא חל

ישראל - ניהול סיכונים עבור חומרים מסוכנים לא חל

ישראל - חוק החומרים המסוכנים לא חל

תקנות בינלאומיות

פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון לא חל

אמנת שטוקהולם בדבר מזהמים אורגניים שרידים לא חל

אמנת רוטרדם לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמזכירים בסעיף 3

H302 - מזיק בבליעה

H315 - גורם לגירוי בעור

H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

TWA (ממוצע משוקלל זמן) TWA
תקרה ערך גבול מקסימלי

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)
סימון עור

STEL
Sk*

הליך הסיווג

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]
רעילות אקוטית בבליעה
רעילות עורית אקוטית
רעילות אקוטית בשאיפה - גז
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל
גירוי/קורוזיה של העור
נזק/גירוי חמור לעיניים
הגברת רגישות נשימתית
הגברת רגישות עורית
מוטגניות
קרצינוגניות
רעילות לרבייה
STOT - חשיפה חד-פעמית
STOT - חשיפה חוזרת
רעילות מימית אקוטית
רעילות מימית כרונית
גורם סיכון בשאיפה
אוזון

השיטה שיושמה
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב
שיטת חישוב

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)

בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה

הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)

המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב

קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)

החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
בסיס הנתונים של PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
התוכנית הלאומית האמריקאית לטוקסיקולוגיה (NTP)
בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
ארגון הבריאות העולמי

30-04-2025

תאריך שינוי

בוצעה סקירה למידע הקיים ובוצעו עדכונים קלים

הערות שינוי

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים H302 - מזיק בבליעה H315 - גורם לגירוי בעור H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים בסעיף 3